宇宙物理班　難易度 ★★☆

宇宙マイクロ波背景放射 (CMB)

吉田 悠悟

1　はじめに

みなさんが普段利用されている携帯電話や電子レンジで使われている電波、そして、今このポスターが展示されている部屋でも飛び交っている Wi-Fi と、宇宙最古の光の間に共通点があることはご存知でしょうか？

実は、これらはどれも同じ**マイクロ波**という帯域の電磁波に分類されます！このポスターではそんな宇宙創成時の光に焦点を当て、その性質やそれがもたらす様々な情報を紐解いていきます。

2　CMB って何？

宇宙マイクロ波背景放射 (Cosmic Microwave Background Radiation、以下 CMB)とは、端的に説明すると、宇宙の晴れ上がり時に放出された原初の光が宇宙膨張によって引き延ばされ、**この宇宙にほぼ等方的に広がっている約 2.725 K(約-270℃) の黒体放射**のことを言います。そして、この光が宇宙をあまねく満たしていることが、かつてビッグバンが起こっていたと考えられる観測的な証拠となっているのです。

黒体放射は物質と光が熱平衡状態にあるときに放出される光であり、次のプランクの公式で与えられる温度 T にのみ依存するスペクトル $B_\nu(T)$ を持ちます。

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{\exp(h\nu/k_BT)-1} \quad (1)$$

光と物質が頻繁に衝突して熱平衡状態となるには、十分な物質密度が必要です。したがって、希薄な現在の宇宙からは黒体放射は生まれません。CMB が完全な黒体放射のスペクトルを描くという観測事実は、かつての宇宙が光と物質に満ちた熱平衡状態にあったこと、つまり初期宇宙が高温・高密度の火の玉であったことを示しているのです。

3　CMB 観測の歴史

3.1　CMB の発見

1964 年、アメリカの天文学者アーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンが電波望遠鏡に取り付けた装置のテストを行っているとき、装置自体や地球大気、地上などのどんなマイクロ波放射要因や装置自体の誤差を排除しても、**説明がつかない温度成分が等方的に広がっていることを発見**しました。これが CMB だったのです。

3.2　CMB の精密な測定

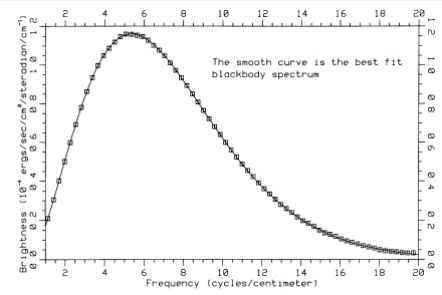


図 1: FIRAS による観測データとそれに最もフィットする黒体放射スペクトルをプロットした図。[1]

この発見を皮切りに、様々な波長で CMB の観測が行われるようになりました。1989 年にはアメリカ航空宇宙局 (NASA) が CMB 衛星 COBE を打ち上げ、遠赤外線絶対分光器 (FIRAS) による精密なスペクトルの測定が行われました。その測定データから、CMB は高い精度で**温度 2.725 ± 0.002 K の黒体放射**であることが示されました (図 1)。そして 2001 年には NASA が COBE の後継機となる WMAP を打ち上げ、全天におけるより高い精度での CMB の温度測定を行いました。

3.3　CMB 観測のこれから

その後も 2009 年にはヨーロッパ宇宙機関 (ESA) によって Planck 衛星が打ち上げられてさらに精密な測定が行われ、2012 年以降からはチリのアタカマ高原において POLARBEAR や SIMONS ARRAY と呼ばれる CMB の偏光の観測を目的としたミッションも始まりました。そして、現在、日本の宇宙航空研究開発機構 (JAXA) において、同じく CMB の偏光観測を目的とした衛星**LiteBIRD**の打ち上げが計画されています。

これまで見てきたように、CMB は現在も盛んに新しいプロジェクトが進められているとても「熱い」研究トピックとなっているのです。(CMB の温度自体は極低温ですが.....)

4　CMB 温度揺らぎ

4.1　CMB 温度揺らぎとは

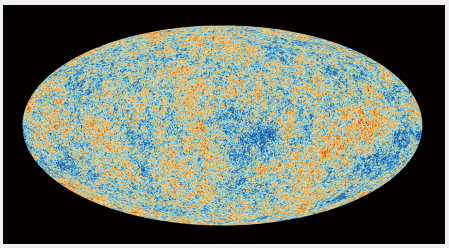


図 2: Planck 衛星による CMB の温度揺らぎの全天観測結果

先ほど出てきた CMB 探査衛星、COBE や WMAP、Planck による全天探査によって、CMB にはわずかながら

も飛来箇所によって温度に差があることが明らかとなりました。これを**CMB の温度揺らぎ**と呼び、これは地球が運動することによって生じる成分と、宇宙初期において場所によって物質の密度に差があったことが反映された成分からなります。特に後者の情報によって、宇宙が現在の形になったメカニズムを解明する手段になり得ると考えられています。

4.2 CMB 温度揺らぎの形成

温度揺らぎが生じる物理機構は、空間スケールによって明確に異なります。

宇宙の地平線[1]を超えるような巨大な角度[2]（$\theta \gtrsim 1°$）では、**ザクス・ヴォルフェ効果**[3]と呼ばれる現象が支配的です。一方、より小さな角度（$0.1° \lesssim \theta \lesssim 1°$）では、**バリオン音響振動 (BAO)**が主役となります。晴れ上がり以前の宇宙は、光子とバリオンが強く結合したプラズマ状態でした。暗黒物質の重力によって収縮しようとする力と、光子の放射圧による反発力が拮抗し、プラズマ流体の中に巨大な音波（疎密波）が生じました。主にこれらの効果が温度マップ (図 2) に特有の波紋を刻んでいます。

4.3 パワースペクトルと宇宙論パラメーター

観測された全天の温度揺らぎマップの解析を角度スケールごとに行うと、図3のようなスペクトルが得られ、これを**角度パワースペクトル**と言います。

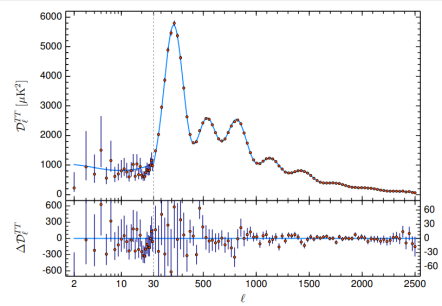


図 3: 温度揺らぎのパワースペクトルのグラフ。横軸が揺らぎの細かさ l、縦軸が揺らぎの強さを表す。

スペクトルにはこのように BAO に起因する複数の顕著な**音響ピーク**が現れ、第 1 ピークの位置は宇宙の空間曲率を、第 2 ピーク以降の相対的な高さはバリオンやダークマターの密度を強く制限します。このスペクトルを理論予測と緻密に比較することで、現在の宇宙がほぼ平坦であること（曲率 $\Omega_K \simeq 0$）、その構成はバリオン（約 5%）、ダークマター（約 27%）、ダークエネルギー（約 68%）となっていることや、宇宙の年齢（約 138 億年）といった具体的な宇宙論パラメーターが高い精度で求められているのです。

5 CMB と初期宇宙

5.1 CMB の偏光について

この章では 3.3 節の最後に出てきた**CMB の偏光**[4]について紹介していきます。

日光が大気で散乱されて偏光が生じるように、宇宙初期の高温プラズマ中で光子が自由電子によって散乱（トムソン散乱）される過程で CMB に偏光が刻まれました。

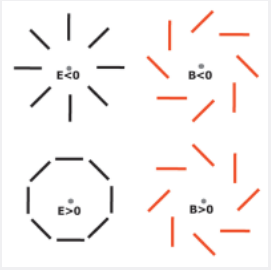


図 4: CMB の偏光を表した概念図。左が E モード偏光を、右が B モード偏光を表す。

5.2 CMB の偏光分布とインフレーション理論

CMB の偏光マップは、その空間パターンの幾何学的特徴から、電場のように湧き出しや吸い込みのパターンを持つ**E**モードと、磁場のように渦を巻く**B モード**の 2 種類に数学的に分解されます。重要なのは、通常の物質の密度揺らぎからは E モード偏光しか生成されない点です。しかし、宇宙創成直後の急激な大膨張である**インフレーション**によって引き起こされた時空のさざ波、すなわち**原始重力波**は、空間そのものを歪曲させ、特有の B モード偏光を作り出したと考えられています。

現在、この**原始重力波に由来する B モード偏光の直接検出**は、現代宇宙論における最大の目標の一つです。これが観測されれば、インフレーション理論を支持する重要な証拠となるだけでなく、重力の量子的起源に関する貴重な手がかりをもたらすことになります。

参考文献

[1] J. C. Mather et al. In: *Astrophys. J* (1990).
[2] 小松英一郎. 宇宙マイクロ波背景放射. 日本評論社. 2019.

(1) ここでの地平線とは宇宙誕生 38 万年後までに BAO が到達した距離のことを指します。
(2) ここでの角度とは、地球にいる私たちから見た天球上の 2 点間の見かけの離れ具合（視角）を表しています。例えば満月や太陽の直径は約 0.5° です。
(3) これは、物質が密集し重力ポテンシャル Φ が深い領域から光子が脱出する際、重力赤方偏移によってエネルギーを失い、温度が低く観測される現象です。
(4) CMB に限らず、電磁波には偏光というものがあり、これは電場や磁場が特定方向にしか振動していない電磁波のことを指します。例えば、太陽から放出される光は無偏光ですが、これが大気中の粒子に散乱されることによって偏光が生じ、私たちの目に届いて空の色となっているのです。